

README - Proyecto Integrador TechCore

Análisis de Ventas y Dashboard Interactivo

Información del Proyecto

Empresa Cliente: TechCore

Consultor: DataVision Analytics

Analista: Federico Ceballos Torres

Período de análisis: 2014 - 2025

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Este proyecto integrador fue desarrollado como parte del proceso de selección para el rol de Científico de Datos Junior en DataVision Analytics. El objetivo principal fue transformar datos crudos de facturación de TechCore (cadena minorista especializada en computadores) en información estructurada y accionable mediante la creación de un modelo relacional y un dashboard interactivo en Power BI.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

ProyectoM3_FedericoCeballosTorres/

```
|— Avances/
|   |— Avance_1/
|       |— Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix
|       |— ventas.csv
|       |— ventasTransformed.csv
|   |— Avance_2/
|       |— Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb
|       |— modeloVentas.xlsx
|   |— Avance_3/
|       |— Avance_3_Dashboard_PowerBI.pbix
|— Documentación/
```

└─ README.docx
└─ Conclusiones_Recomendaciones.docx

3. AVANCE 1: LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS

Herramientas utilizadas

- Power BI Desktop
- Power Query Editor

Pasos realizados

3.1 Importación de datos

- Se importó el archivo ventas.csv con los datos crudos de facturación
- Se analizó la estructura inicial del dataset identificando inconsistencias

3.2 Estandarización de columnas

- **Renombrado de columnas:** Se aplicó nomenclatura uniforme y descriptiva
 - Ejemplo: Prod_Name → ProductoNombre
- **Conversión de tipos de datos:**
 - Fechas: convertidas de texto a formato Date
 - Precios y valores monetarios: convertidos a Decimal Number
 - Cantidades: convertidas a Whole Number
 - Campos de texto: estandarizados como Text

3.3 Limpieza de datos

Manejo de valores nulos:

- Variables categóricas: reemplazados por "No especificado"
- Variables numéricas: imputados por cero cuando fue apropiado

- Se documentaron los casos donde se mantuvieron nulos por razones analíticas

Eliminación de duplicados:

- Se identificaron y eliminaron registros de facturas duplicadas
- Criterio: coincidencia exacta en todos los campos clave

Normalización de categorías:

- Ciudades: "medellin", "Medellín" → "Medellín"
- Categorías de productos: "elec-trónica", "Electronica" → "Electrónica"
- Métodos de pago: estandarizados en formato título

3.4 Creación de columnas derivadas

- **Año:** extraído de FechaVenta para análisis temporal
- **Mes:** extraído de FechaVenta para análisis de estacionalidad
- **Periodo:** concatenación de año y mes para visualizaciones

Resultados

- Dataset limpio exportado como ventasTransformed.csv
- Archivo Power BI guardado con todos los pasos de transformación: Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix
- Reducción de inconsistencias del 100% en categorías principales

4. AVANCE 2: MODELO RELACIONAL

Herramientas utilizadas

- Python (Pandas)
- Jupyter Notebook
- Power BI (modelado de datos)

Diseño del modelo

Se implementó un modelo relacional normalizado con las siguientes entidades:

4.1 Tablas creadas

Tabla Facturas

- FacturaID (PK)
- FechaVenta
- SucursalID (FK)
- ClienteID (FK)
- VendedorID (FK)
- MetodoPago

Tabla DetalleFacturas

- DetalleID (PK)
- FacturaID (FK)
- ProductoID (FK)
- Cantidad
- Descuento
- PrecioUnitario
- Subtotal
- UnidadesVendidas

Tabla Productos

- ProductoID (PK)
- NombreProducto
- Marca
- PrecioUnitario

Tabla Clientes

- ClienteID (PK)
- NombreCliente
- GeneroCliente

- EdadCliente
- TelefonoCliente
- EmailCliente

Tabla Sucursales

- SucursalID (PK)
- NombreSucursal
- CiudadID (FK)

Tabla Ciudades

- CiudadID (PK)
- NombreCiudad

Tabla Vendedores

- VendedorID (PK)
- NombreVendedor
- SucursalID (FK)

Tabla Usuarios (Extra Credit - RLS)

- UsuarioID (PK)
- NombreUsuario
- EmailUsuario
- Rol
- CiudadID (FK)
- SucursalID (FK)

Tabla DimFecha

- Fecha (PK)
- Año
- Mes
- MesNumero
- Dia

4.2 Validación de integridad referencial

Se implementaron validaciones en Python para garantizar:

- Todos los FacturaID en DetalleFacturas existen en Facturas
- Todos los ProductoID están registrados en la tabla Productos
- Todos los ClienteID y VendedorID tienen correspondencia
- Todas las referencias a SucursalID y CiudadID son válidas

4.3 Análisis exploratorio en Python

Se generaron reportes de validación:

- Total de ventas por marca
- Top 10 productos más vendidos
- Distribución de ventas por ciudad
- Validación de relaciones entre tablas

Resultados

- Notebook Python: Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb
- Archivo Excel con todas las tablas: modeloVentas.xlsx
- Modelo relacional implementado y validado en Power BI

5. AVANCE 3: DASHBOARD INTERACTIVO EN POWER BI

Herramientas utilizadas

- Power BI Desktop
- DAX (Data Analysis Expressions)

KPIs y medidas implementadas

5.1 Medidas principales

- **Ventas Totales:** Suma total de ventas en el período
- **Ticket Promedio:** Promedio de valor por factura

- **Unidades Vendidas:** Total de productos vendidos
- **Cantidad de Facturas:** Número total de transacciones

5.2 Estructura del dashboard

Página 1: Vista General (2014-2025)

- Filtros interactivos: Fecha (rango), Ciudad, Marca
- KPI Cards: Cantidad de Facturas (30 mil), Unidades Vendidas (90 mil), Ventas Totales (456 mil M), Ticket Promedio (15.22 mil)
- Gráfico de línea: Ventas Totales por Año (tendencia temporal 2016-2024)
- Gráfico de barras horizontales: Ventas Totales por Ciudad (Medellín líder, seguido de Bogotá, Pereira y Cali)

Página 2: Análisis Detallado

- Ventas Totales por Sucursal (comparativa entre sucursales por ciudad)
- Top 10 Productos Más Vendidos (Lenovo Legion 5 Pro líder con 331 mil M)
- Mapa geográfico: Ventas Totales por Ciudad (visualización espacial en Colombia)

Hallazgos principales observados

1. **Tendencia temporal:** Pico de ventas en 2017 (43 mil M), con recuperación notable en 2022-2023
2. **Concentración geográfica:** Medellín representa aproximadamente el 40% de las ventas totales
3. **Productos estrella:** Lenovo y HP dominan el top 10 de productos más vendidos
4. **Distribución de sucursales:** Las sucursales #1 de Medellín y Bogotá son las más productivas

Interactividad implementada

- Segmentadores dinámicos por período, ciudad y marca

- Drill-down en visualizaciones de jerarquía temporal
 - Tooltips personalizados con información detallada
 - Cross-filtering entre visualizaciones
-

6. EXTRA CREDIT: ROW-LEVEL SECURITY (RLS)

Implementación de seguridad a nivel de fila

6.1 Roles definidos

Gerente Nacional

- Acceso completo a todas las ciudades y sucursales
- Sin restricciones de visualización
- DAX Filter: 1=1 (sin filtro aplicado)

Gerente Sucursal

- Acceso restringido a su sucursal específica
- Visualiza solo transacciones de su tienda
- DAX Filter: Sucursales[SucursalID] IN
VALUES(Usuarios[SucursalID])

6.2 Tabla de usuarios simulada

Se creó la tabla Usuarios con:

- Nombre del usuario
- Email simulado (para matching con USERPRINCIPALNAME)
- Rol asignado
- Ciudad y/o Sucursal asociada

6.3 Pruebas de RLS

Se utilizó la funcionalidad "Ver como" (View as Roles) en Power BI Desktop para validar:

- Correcta aplicación de filtros por rol
- Integridad de las relaciones al aplicar seguridad
- Funcionamiento de medidas y visualizaciones bajo RLS

7. TECNOLOGÍAS Y COMPETENCIAS APLICADAS

Tech Stack

- **Power BI Desktop:** visualización, modelado, DAX
- **Power Query (M):** transformación y limpieza de datos
- **Python:** pandas, numpy, jupyter notebook
- **Excel:** almacenamiento intermedio de datos estructurados

Competencias demostradas

- Limpieza y transformación de datos con Power Query
- Diseño e implementación de modelos relacionales
- Programación en Python para ETL y validación
- Creación de medidas DAX avanzadas
- Diseño de UX/UI para dashboards ejecutivos
- Implementación de seguridad y gobernanza de datos (RLS)
- Análisis exploratorio de datos
- Storytelling con datos

8. REPRODUCIBILIDAD

Requisitos del sistema

- Power BI Desktop (versión más reciente)
- Python 3.8+ con librerías: pandas, numpy, openpyxl
- Jupyter Notebook o Jupyter Lab

Pasos para reproducir el proyecto

1. Avance 1:

- Abrir Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix
- Revisar pasos en Power Query Editor
- Exportar dataset transformado si es necesario

2. Avance 2:

- Ejecutar Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb en Jupyter
- Verificar generación de modeloVentas.xlsx
- Validar integridad de datos

3. Avance 3:

- Abrir Avance_3_Dashboard_PowerBI.pbix
- Importar datos desde modeloVentas.xlsx
- Verificar relaciones en vista de modelo
- Interactuar con visualizaciones

4. RLS (Extra Credit):

- Ir a Modelado > Administrar roles
- Revisar definiciones DAX de cada rol
- Usar "Ver como" para probar restricciones

9. CONTACTO Y SOPORTE

Analista: Federico Ceballos Torres

Proyecto: Integrador M3

Fecha de entrega: Enero 2026

Para consultas sobre la implementación técnica o metodología aplicada, referirse a la documentación complementaria en Conclusiones_Recomendaciones.pdf.

10. REFERENCIAS

- Documentación oficial de Power BI: <https://docs.microsoft.com/power-bi/>
- Pandas documentation: <https://pandas.pydata.org/docs/>

Este proyecto fue desarrollado con fines académicos y de evaluación técnica para DataVision Analytics.